

Exemples de
neurotransmetteurs
(Glutamate et Aspartate)

Glutamate et Aspartate :

Les Excitateurs
(au sens neuronal du terme):

Glutamate = 90% des neurones corticaux

Aspartate : beaucoup moins fréquent, peut être transformé en glutamate

Synthèse:

Dans les cellules gliales :

Glutamate ----> **glutamine**
Enzyme : glutamine synthase

Dans les neurones :

Alpha-céto-glutarate ----> glutamate
Enzyme : transaminase

Glutamine ----> **glutamate**
Enzyme : glutaminase

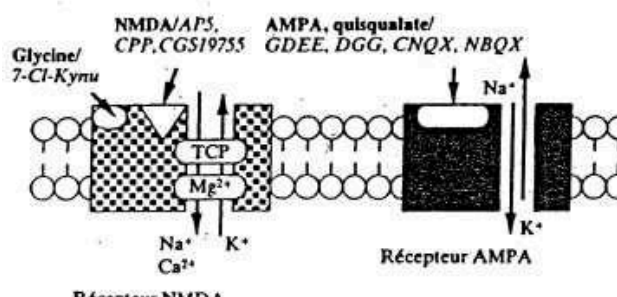
Glutamate ---> **GABA**
Enzyme : glutamate décarboxylase

Les Récepteurs:

- 2 types :

- **Ionotrope** (ions Na^+) : **AMPA**
- **Métabotrope** (ions Na^+ et Ca^{2+}) : **NMDA**

Notion de plasticité neuronale +++ (cf. cours électrophysiologie).



Exemples de
neurotransmetteurs
(GABA et Glycine)

GABA et Glycine:

Synthèse:

- **Glutamine** ---> glutamate
- **Enzyme:** glutaminase

- **Glutamate** ----> GABA (acide gamma aminobutyrique)
- **Enzyme:** glutamate décarboxylase (GAD)

Récepteurs:

* 2 types:

- Ionotropes (ions Cl⁻): GABA-A et GABA-C

---> Modulés positivement par les benzodiazépines, barbituriques stéroïdes sexuels

- Métabotrope: GABA-B

 **Le GABA est excitateur neuronal chez l'enfant et le reste chez certaines personnes**